แบบทดสอบ คอร์ส พิชิต A – Level คณิต 1 เล่ม 2 (ครั้งที่ 1)

คำชี้แจง : **แบบทดสอบชุดนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน ใช้เวลาในการทำ 25 นาที**
โจทย์จะมีทั้งแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยเลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด และแบบตอบคำถามเป็นตัวเลข
หลังจากที่ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว สามารถตรวจคำตอบจากลิงก์ใน QR Code ด้านล่างนี้

คะแนนที่ได้ _____ / 10 คะแนน

ข้อที่ 1. ในวันวาเลนไทน์มีธรรมเนียมการให้ดอกกุหลาบสีแดงหรือสีขาวกับคนที่เราแอบชอบ ถ้าความน่าจะเป็นที่คุณหนูมีนจะได้รับดอกกุหลาบสีต่างๆ เป็นดังนี้

- ได้รับดอกกุหลาบสีแดงเท่ากับ 0.6
- ไม่ได้รับดอกกุหลาบสีขาวเท่ากับ 0.6
- ได้รับดอกกุหลาบทั้งสองสี เท่ากับ 0.3

แล้วความน่าจะเป็นที่คุณหนูมีนจะได้รับดอกกุหลาบสีแดงหรือไม่ได้รับดอกกุหลาบสีขาวเท่ากับเท่าใด

1. 0.6
2. 0.7
3. 0.8
4. 0.9

ข้อที่ 2. ร้านอาหารสไตล์ยุโรปแห่งหนึ่งทำการจัดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ประกอบด้วย มีด 2 เล่ม ช้อน 2 คัน ส้อม 1 คัน จาน 1 ใบ และแก้วไวน์ 1 ใบ โดยถือว่าอุปกรณ์ประเภทเดียวกันไม่มีความแตกต่างกัน ถ้าจัดวางอุปกรณ์เหล่านี้เป็นเส้นตรง โดยช้อนคนหนึ่งต้องอยู่ทางซ้ายสุดเสมอจะเรียงได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 3. แผนกจัดซื้อมีพนักงานอยู่ 3 คน ซึ่งแต่ละคนมีอายุแตกต่างกัน โดยอายุพนักงานมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 24 ปี ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 25 ปี และพิสัยเท่ากับ 9 ปี แล้วความแปรปรวนของอายุพนักงานกลุ่มนี้เท่ากับกี่ปี^{2}

ข้อที่ 4. จากการสำรวจความยาวเส้นผม (หน่วยเป็นเซนติเมตร) ของเด็กผู้หญิงทั้งหมด 7 คน แสดงโดยแผนภาพลำต้นและใบ ดังนี้

2	2 5
3	0 5 8
4	1 6

ผลบวกของควอร์ไทล์ที่ 2 และเปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 5. ก้องซ้อมโยนลูกบาสเกตบอลลงตะกร้า ถ้าความน่าจะเป็นที่ก้องโยนลูกบาสเกตบอลลงตะกร้าเท่ากับ 0.2 ความน่าจะเป็นที่ก้องจะโยนลูกบาสเกตบอล 3 ครั้ง แล้วลงตะกร้า 1 ครั้งเท่ากับเท่าใด

1. 0.384
2. 0.128
3. 0.096
4. 0.032

ข้อที่ 6. บริษัทขายพัดลมแห่งหนึ่งรับประกันสินค้าว่าภายใน 1 ปี หากพัดลมเสียจะเปลี่ยนพัดลมตัวใหม่ให้ลูกค้าฟรี โดยบริษัทมีต้นทุนในการเปลี่ยนพัดลมตัวละ 800 บาท จากการเก็บข้อมูลลูกค้าที่ซื้อพัดลม พบว่า ทุกๆ 20 คนจะมี 1 คน มาขอเปลี่ยนพัดลม ต่อมาบริษัทได้ขยายเวลาในการรับประกันสินค้าเป็น 2 ปี พบว่า ลูกค้ามาขอเปลี่ยนพัดลมเป็น 12% ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด บริษัทจะมีต้นทุนในการเปลี่ยนพัดลมโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกี่บาท

ข้อที่ 7. คะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีการแจกแจงแบบปกติ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5 พบว่า มีนักเรียน 15.87% มีคะแนนน้อยกว่า 30 คะแนน ถ้าเจมส์เป็นหนึ่งในนักเรียนกลุ่มนี้ซึ่งสอบได้ 42 คะแนน แล้วค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานของคะแนนสอบของเจมส์เท่ากับเท่าใด
เมื่อกำหนดให้ $P(z > 1) = 0.1587$ และ $P(z > -1) = 0.8413$

1. 1.0
2. 1.2
3. 1.4
4. 1.6

ข้อที่ 8. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีควรออกกำลังกายอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์
พี่ภูเขาสุ่มเลือกวัน 3 วันในหนึ่งสัปดาห์เพื่อออกกำลังกายให้สุขภาพดี แล้วความน่าจะเป็นที่วันออกกำลังกายที่เลือกตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพียง 1 วันเท่ากับเท่าใด

1. $\frac{2}{7}$
2. $\frac{3}{7}$
3. $\frac{4}{7}$
4. $\frac{5}{7}$

ข้อที่ 9. กำหนดตารางความถี่ของข้อมูลชุดหนึ่ง ดังนี้

ข้อมูล	ความถี่	ความถี่สะสม	ความถี่สัมพัทธ์
10	15	15	0.3
12	A	40	B
15	10	C	D

ค่าของ $10(A+B+C+D)$ เท่ากับเท่าใด

Extra Problem

ข้อที่ 10. ผู้จัดซุ้มมีการเตรียมเงินรางวัลสำหรับจัดเกม โดยให้ทีมงาน 4 คนเสนอจำนวนเงินรางวัล (บาท) มาคนละ 1 รางวัล ได้ข้อมูลมา คือ

$$30, \quad 50, \quad A, \quad 100$$

โดยข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต และควอร์ไทล์ที่ 1 เท่ากับ 60 บาท และ B บาท ตามลำดับ

เกมนี้มีกล่องใบหนึ่งซึ่งมีลูกบอลที่แตกต่างกันทั้งหมด โดยเป็นลูกบอลสีแดง 2 ลูก และสีขาว 3 ลูก
กติกาคือให้ผู้เล่นทำการสุ่มหยิบลูกบอลทีละ 1 ลูกแบบไม่ใส่คืนจนครบ 5 ลูก และผู้จัดได้กำหนดวิธีการให้เงินรางวัล ดังนี้

- ถ้าผู้เล่นสุ่มหยิบได้ลูกบอลสีแดงติดกัน 2 ลูก จะได้เงินรางวัล A บาท
- กรณีอื่นๆ จะได้รับเงินรางวัล B บาท

แล้วค่าความคาดหมายของเงินรางวัลจากเกมนี้เท่ากับเท่าใด